

Subsampling

In einem Versuchsstall wurde ein Versuch mit 4 unterschiedlichen Fütterungsvarianten bei Masthähnchen einer bestimmten Genetik durchgeführt. Jede Variante wurde in 3 Buchten geprüft. In jeder Bucht befanden sich 10 Tiere. Das Untersuchungsmerkmal war die Körpermasse der Einzeltiere in kg am Tag 33 der Mast.

Randomisierter Lageplan (vollständig randomisiert; keine Blockbildung!):

V1	V3	V4
V4	V2	V1
V3	V1	V2
V2	V3	V4

Die Varianten wurden den Buchten zufällig zugeordnet. Damit sind die Buchten in diesem Versuch die Randomisationseinheiten.

Es ergaben sich folgende Werte (kg):

Wdh	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
1	2,325	1,665	2	2,272
1	2,162	1,835	2,4	1,779
1	1,908	2,045	2,09	2,124
1	2,347	2,07	2,527	2,323
1	2,087	2,113	2,377	1,907
1	2,351	2,337	2,346	1,952
1	2,315	2,201	1,874	2,147
1	1,932	1,98	2,197	1,872
1	2,094	2,298	2,226	2,13
1	2,229	2,053	2,547	2,223
2	2,12	1,98	1,686	1,976
2	1,94	1,883	1,779	1,676
2	1,951	2,05	1,657	2,03
2	2,113	1,749	1,947	2,036
2	2,045	1,552	2,014	2,251
2	1,998	1,877	1,77	2,278
2	2,081	1,821	1,968	2,25
2	1,886	1,958	1,914	2,076
2	2,117	1,487	1,599	2,014
2	2,072	1,741	2,301	2,054
3	2,129	1,931	2,153	1,818
3	2,336	1,967	1,899	1,995
3	2,085	1,851	2,31	1,73
3	2,173	2,051	1,991	1,834
3	1,991	1,831	2,297	2,387
3	2,07	2,179	2,221	2,175
3	2,236	2,088	2,021	2,2
3	2,091	2,045	2,392	1,513
3	1,859	2,296	2,188	2,196
3	1,958	2,089	2,116	2,276

Das Untersuchungsmerkmal ist intervallskaliert. Körpermasse in kg ist erfahrungsgemäß normalverteilt. Also denkt man an die Varianzanalyse zur Auswertung der Daten.

Es muss nun als nächstes das varianzanalytische Modell definiert werden. In welche Streuungskomponenten muss hier die Gesamtstreuung zerlegt werden?

Wir haben die 4 Varianten als Faktorstufen des Versuchsfaktors. Wir haben dann noch die Buchten innerhalb der Varianten (Randomisationseinheiten), die ja auch einen Effekt aufweisen können. Wenn in einer Bucht für 2 Tage die Wasserversorgung gestört ist, dann hat das einen Effekt auf alle Tiere in der Bucht, die Tiere dieser Bucht haben dann vielleicht nicht so zugenommen. Die Buchten kann man auch als einen Faktor (eine Einflussgröße) bezeichnen. Und wir haben die Tiere innerhalb der Buchten (tierindividuelle zufällige Streuung, weil die Tiere ja den Buchten zufällig zugeordnet wurden).

Die Buchten sind die „echten“ Wiederholungen, die Tiere innerhalb der Buchten sind Wiederholungen in Wiederholungen („unechte Wiederholungen“).

Jeder Variante sind andere Buchten zugeordnet worden. Da jede Variante mit anderen „Faktorstufen“ der Einflussgröße Buchten kombiniert vorkommt, haben wir eine sogenannte Hierarchie vorliegen. Die Buchten sind den Varianten hierarchisch untergeordnet. Variante 1 wurde kombiniert mit Bucht 1, 6 und 8, Variante 2 mit Bucht 5, 9 und 10 usw. Hierarchie ist das Gegenteil von Faktorialität. Wenn jede Faktorstufe des einen Faktors mit jeder Faktorstufe des anderen Faktors kombiniert im Versuch vorkommt (siehe Beispiel 2-faktorielle VA mit Laboren und Lagerdauer), dann liegt Vollfaktorialität vor. Wenn die Faktorstufen des einen Faktors mit unterschiedlichen Faktorstufen des anderen Faktors kombiniert werden, dann haben wir Hierarchie. Bei den Buchten geht es ja gar nicht anders: jeder Variante werden andere Buchten zufällig zugeordnet.

Daraus ergibt sich folgendes varianzanalytisches Modell:

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_j + w_i(\alpha_j) + e_{ijk}$$

x_{ijk} = einzelner Beobachtungswert

μ = Gesamtmittelwert

α_j = Effekt der Variante j (Abweichung des Mittelwerts der Variante j vom Gesamtmittelwert)

$w_i(\alpha_j)$ = Effekt von Bucht i innerhalb von Variante j (Abweichung des Mittelwerts der Bucht i vom Mittelwert der Variante j)

e_{ijk} = Reststreuung (hier tierindividueller Effekt innerhalb von Bucht, also Abweichung des Tiers k vom Mittelwert der Bucht i)

Damit wäre das varianzanalytische Modell geklärt. Als nächstes muss ermittelt werden, welche Effekte (Streuungskomponenten) fix und welche zufällig sind.

Die Reststreuung ist immer zufällig (zufällige Zuordnung der Tiere zu den Buchten). Die Buchten sind den Varianten auch zufällig zugeordnet worden, damit werden die Buchten innerhalb der Varianten auch als zufälliger Effekt bezeichnet, die Fütterungsvarianten sind fix (von Versuchsansteller*in systematisch ausgewählt).

Varianztabelle:

	Streuungsursache	SQ	FG	MQ	F-Wert
fix	Variante				MQVariante/MQ Bucht(Variante)
zufällig	Bucht(Variante)				MQ Bucht(Variante)/MQRest
zufällig	Rest				
	Gesamt				

Es gilt folgende Regel zur Ermittlung der korrekten F-Wert-Ermittlung:

Wenn einem Faktor A ein anderer Faktor hierarchisch untergeordnet ist, der als zufällig zu bezeichnen ist, dann wird der F-Wert des Faktors A berechnet, indem das MQ des Faktors A durch das MQ des hierarchisch untergeordneten Faktors geteilt wird.

Ursache	SQ	FG	MQ	F-Wert	E(MQ)
Futtermvarianten		3		MQVariante/ MQ Bucht(Variante)	$\sigma^2_e + m \cdot \sigma^2_{w(j)} + n \cdot m \cdot \frac{\sum_{i=1}^a \alpha_i^2}{a-1}$
Bucht(Variante)		8		MQBucht(Variante)/ MQRest	$\sigma^2_e + m \cdot \sigma^2_{w(j)}$
Rest		108			σ^2_e
Gesamt		119			

m = Zahl der Tiere innerhalb der Buchten

n = Zahl der Buchten innerhalb Varianten

a = Zahl der Varianten

Zur Erklärung der Tabelle: das E(MQ) ist der Erwartungswert für das MQ (abstrakte Größe). MQ wird auf der Basis einer Stichprobe berechnet und ist damit nur ein Schätzwert für das wahre MQ, das E(MQ).

σ^2_e = unerklärbare Reststreuung (hier Tierunterschiede innerhalb der Buchten)

$\sigma^2_{w(j)}$ = zufälliger Buchtstreuung (Unterschiede der Buchtmittel innerhalb der Varianten)

$\frac{\sum_{i=1}^a \alpha_i^2}{a-1}$ = Streuung, die auf die Varianteneffekte zurückzuführen ist

Der Hintergrund für die oben formulierte Regel zur korrekten F-Wert-Ermittlung ist folgender: wie man anhand der E(MQ) sieht, steckt in jedem MQ rechnerisch die unerklärbare Reststreuung σ^2_e (geschätzt durch MQRest; hier steht diese Streuung für die Unterschiede zwischen den Tieren in den Buchten). Beim Bucht-MQ kommt dann noch der entsprechende Buchteffekt (die Unterschiedlichkeit der Buchtmittel innerhalb der Varianten). Da der Effekt Bucht (Variante) zufällig ist, rutscht er auch in das MQ der Futtermvarianten hinein: die Streuung oder Unterschiedlichkeit der Variantenmittel ist nicht nur bedingt durch die zufälligen Tierunterschiede in den Buchten sondern auch durch die mittleren Buchtunterschiede innerhalb der Varianten. Die Mittelwertschätzung ist also mit einem zufälligen Tiereffekt und einem zufälligen Buchteffekt „belastet“. Wenn nur in einer Bucht zwei Tage die Wasserversorgung gestört ist, dann wird dadurch der geschätzte Mittelwert entsprechend zufällig „gedrückt“, also mit einem entsprechenden Zufallsfehler versehen.

Die allgemeine Regel zur korrekten F-Wert-Ermittlung lautet nun: Zähler-MQ und Nenner-MQ dürfen sich nur durch den zu prüfenden Effekt unterscheiden. Möchte man z. B. prüfen, ob es einen

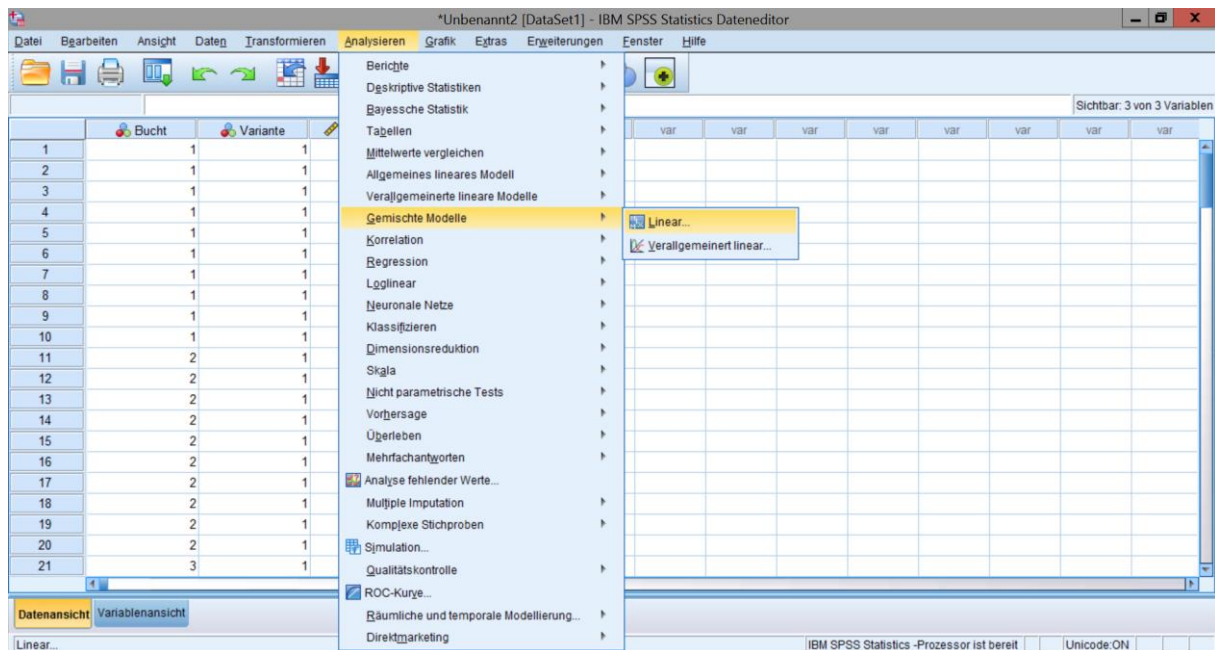
signifikanten Varianteneffekt gibt, dann muss man das MQ Varianten durch das MQ Buchten(Varianten) teilen, weil hier Zähler- und Nenner-MQ sich nur durch den zu prüfenden Varianteneffekt im Zähler unterscheiden (siehe $E(MQ)$). Wenn es in Wirklichkeit keinen Varianteneffekt gibt, dann ist dieser Varianteneffekt im $E(MQ)$ gleich null. In dem Fall ist das Zähler-MQ in der Größenordnung des Nenner-MQ und der F-Wert pendelt dann rein zufällig um 1. Der F-Wert gibt Auskunft darüber, ob der zusätzliche Effekt im Zähler-MQ (signifikant) über die Nennerstreuung hinausgeht. Mit steigendem Varianteneffekt steigt der F-Wert. Wenn er einen F-Wert erreicht hat, der rein zufällig (ohne echte Variantenunterschiede) nur sehr selten auftritt, dann liegt die Vermutung nahe, dass es eben einen solchen Effekt gibt (Signifikanz).

Um zu prüfen, ob es einen signifikanten Varianteneffekt gibt, muss man somit MQ Varianten durch MQ Bucht(Varianten) teilen. Möchte man wissen, ob die Buchtmittel innerhalb der Varianten sich signifikant voneinander unterscheiden, dann muss man MQ Bucht(Varianten) durch MQRest teilen.

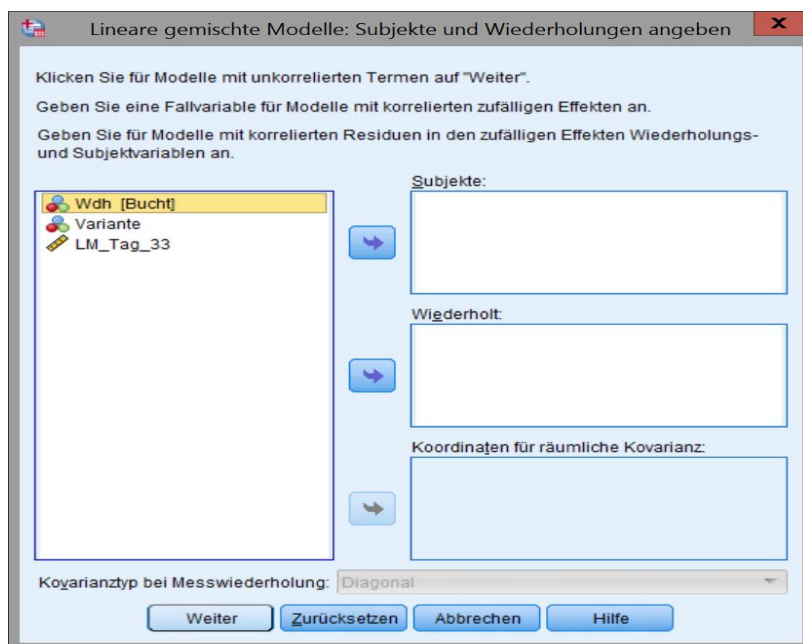
Hinweis: man könnte im vorliegenden Fall auch Buchtmittelwerte berechnen. Wenn man mit den Buchtmittelwerten rechnet, dann vereinfacht sich das Modell zu dem der einfaktoriellen VA. Am Ergebnis des F-Werts der Varianten würde sich dadurch nichts ändern (zumindest nicht, wenn in jeder Bucht dieselbe Anzahl an Werten vorliegt). Das Verhältnis von Zähler-MQ zu Nenner-MQ würde sich dadurch nicht ändern (bei 10 Tieren pro Bucht würden Varianten-MQ und Bucht(Varianten-MQ sich um den Faktor 10 verkleinern, der F-Wert bliebe aber dadurch unberührt). Eine vereinfachende Vorgehensweise wäre somit, Buchtmittel zu berechnen und damit die tierindividuelle Ebene wegzugaggrieren. Wenn man schon die Einzelwerte vorliegen hat, würde man aber Informationen darüber einbüßen, wie unterschiedlich die Tiere in den einzelnen Buchten waren oder ob es signifikante Buchtunterschiede gab. Wenn man mit den Buchtmitteln rechnet, dann ist der Restfehler ja eine Mischung aus Buchteffekten und Tierunterschieden.

Auswertung mit SPSS:

Im vorliegenden Modell haben wir außer dem Restfehler noch zwei weitere Streuungskomponenten (Varianten und Buchten(Varianten)), die eine davon ist fix und die andere zufällig. Wenn ausser dem Restfehlerterm fixe und zufällige Effekte vorkommen, dann wird von einem sogenannten gemischten Modell gesprochen. Für gemischte Modelle steht in den Statistikprogrammen eine eigene Prozedur zu Verfügung (in R lmer, in SPSS mixed, in SAS mixed etc.). Im SPSS-Menü findet man die Prozedur unter Analysieren, Gemischte Modelle, Linear:



Das erste Fenster kann in diesem Kontext übersprungen werden:



Im darauf folgenden Fenster abhängige Variable und Faktoren definieren (Restfehler muss wie gesagt nicht separat benannt werden, übrig bleibende Streuung wird automatisch zum Rest deklariert).

Lineare gemischte Modelle

Abhängige Variable:
LM_Tag_33

Faktor(en):
Variante
Wdh [Bucht]

Kovariate(n):

Residuengewichtung:

Fest...
Zufällig...
Schätzung...
Statistiken...
Geschätzte Randmittel...
Speichern...
Bootstrap...

OK Einfügen Zurücksetzen Abbrechen Hilfe

Es muss nun mitgeteilt werden welche Faktoren fix und welche zufällig sind:

Lineare gemischte Modelle: Feste Effekte

Feste Effekte
☒ Terme erstellen ☐ Verschachtelte Terme erstellen

Faktoren und Kovariaten:
Variante
Bucht

Modell:
Variante

Mehrfaktoriell

Nach* (Innerhalb) Term löschen Hinzufügen Entfernen

Erstellter Term:

☒ Konstanten Term einschließen Quadratsumme: Typ III

Weiter Abbrechen Hilfe

Der Faktor Bucht ist hierarchisch unter Varianten angeordnet und zudem zufällig. Im Fenster für zufällige Effekte kann man die Hierarchie folgendermaßen mitteilen: „

Verschachtelte Terme“ auswählen. Dann **Bucht** in das Feld „Erstellter Term“ klicken und dann den Knopf **(Innerhalb)**. Dann in diese Klammer Variante klicken. Mit **Hinzufügen** abschließen:

Lineare gemischte Modelle: Zufällige Effekte

Zufälliger Effekt 1 von 1

Zurück Weiter

Kovarianztyp: Varianzkomponenten

Zufällige Effekte

☐ Terme erstellen ☒ Verschachtelte Terme erstellen ☐ Konstanten Term einschließen

Faktoren und Kovariaten:

Variante
Bucht

Mehrfaktoriell

Modell:

Erstellter Term: Bucht(Variante)

Subjektgruppierungen

Subjekte:

Kombinationen:

☐ Parametervorhersagen für diese Gruppe zufälliger Effekte anzeigen

Weiter Abbrechen Hilfe

Mit **Hinzufügen** abschließen.:

Lineare gemischte Modelle: Zufällige Effekte

Zufälliger Effekt 1 von 1

[Zurück](#) [Weiter](#)

Kovarianztyp: **Varianzkomponenten**

Zufällige Effekte

☐ Terme erstellen ☒ Verschachtelte Terme erstellen ☐ Konstanten Term einschließen

Faktoren und Kovariaten:

Modell:

Bucht(Variante)

Mehrfaktoriell

[↓](#) [Nach*](#) [\(Innerhalb\)](#) [Term löschen](#) [Hinzufügen](#) [Entfernen](#)

Erstellter Term:

Subjektgruppierungen

Subjekte:

Kombinationen:

☐ Parametervorhersagen für diese Gruppe zufälliger Effekte anzeigen

[Weiter](#) [Abbrechen](#) [Hilfe](#)

Dann kann man noch Mittelwerte für Varianten berechnen und einen multiplen Vergleich auswählen:

Lineare gemischte Modelle: Geschätzte Randmittel

Geschätzte Randmittel von angepassten Modellen

Faktoren und Interaktionen zwischen Faktoren:

(OVERALL)
Variante

Mittelwerte anzeigen für:

Variante

☒ Haupteffekte vergleichen

Anpassung des Konfidenzintervalls:

LSD(kein)

Referenzkategorie

☒ Keine (alle paarweise)
☐ Erste
☐ Letzte
☐ Anpassen

Wert

[Weiter](#) [Abbrechen](#) [Hilfe](#)

SPSS-Ausgabe (einige Tabellen habe ich gelöscht):

Tests auf feste Effekte, Typ III^a

Quelle	Zähler- Freiheitsgrade	Nenner- Freiheitsgrade	F-Wert	Sig.
Konstanter Term	1	8	3010,007	,000
Variante	3	8	,666	,596

a. Abhängige Variable: LM_Tag_33.

Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten der Varianten. Wenn ich behaupten würde, dass es einen Unterschied gibt, dann wäre das Risiko, mit dieser Behauptung zu irren (fälschlich von Unterschied zu sprechen) 59,6%.

Die Nennerfreiheitsgrade beziehen sich auf Buchten(Varianten). Bei einem hierarchischen Faktor ergeben sich die FG folgendermaßen: FG der Buchten innerhalb von Variante 1 (3-1=2) + FG der Buchten innerhalb von Variante 2 usw., ergibt 2+2+2+2=8

Schätzungen von Kovarianzparametern^a

Parameter	Schätzung	Std.-Fehler
Residuum	,034095	,004640
Bucht(Variante) Varianz	,013389	,008412

a. Abhängige Variable: LM_Tag_33.

Dieser Wert entspricht dem Schätzwert für die Varianz der Buchten innerhalb der Varianten ($\sigma^2_{w(j)}$).

Ursache	SQ	FG	MQ	F-Wert	E(MQ)
Futtervarianten				MQVariante/ MQ Bucht(Variante)	$\sigma^2_e + m \cdot \sigma^2_{w(j)} + n \cdot m \cdot \frac{\sum_{i=1}^a \alpha_i^2}{a-1}$
Bucht(Variante)				MQBucht(Variante)/ MQRest	$\sigma^2_e + m \cdot \sigma^2_{w(j)}$
Rest					σ^2_e

Da $m = 10$, könnte man das MQ Buchten(Varianten) berechnen:

$\sigma_e^2 + m \cdot \sigma_{w(j)}^2 = 0,034095 + 10 \cdot 0,013389 = 0,16798$. Wenn man MQBuchten(Varianten) teilt durch MQRest, dann ergibt sich ein F-Wert von $0,16798 / 0,034095 = 4,93$. Bei 8 Zähler-FG und 108 Nenner FG findet sich in der F-Tabelle für den einseitigen Test ($\alpha=5\%$) ein Wert von 2,1. Es gab also signifikante Buchteffekte. Die Unterschiede zwischen den Buchtmittelwerten ging über die tierbedingte Streuung innerhalb der Buchten hinaus (Residuum).

Schätzungen^a

Variante	Mittelwert	Std.-Fehler	Freiheitsgrade	Konfidenzintervall 95%	
				Untergrenze	Obergrenze
1	2,100	,075	8	1,927	2,273
2	1,967	,075	8	1,795	2,140
3	2,094	,075	8	1,921	2,266
4	2,050	,075	8	1,877	2,222

Paarweise Vergleiche^a

(I) Variante	(J) Variante	Differenz der Mittelwerte (I-J)	Std.-Fehler	Freiheitsgrade	Sig. ^b
1	2	,133	,106	8	,246
	3	,006	,106	8	,953
	4	,050	,106	8	,648
2	1	-,133	,106	8	,246
	3	-,126	,106	8	,267
	4	-,082	,106	8	,459
3	1	-,006	,106	8	,953
	2	,126	,106	8	,267
	4	,044	,106	8	,690
4	1	-,050	,106	8	,648
	2	,082	,106	8	,459
	3	-,044	,106	8	,690

Der multiple Vergleich ist hier überflüssig, weil die Varianzanalyse bereits mitgeteilt hat, dass es keine Unterschiede zwischen den Varianten gibt. Das wird hier nur noch einmal bestätigt.

Die Vertrauensbereiche, die SPSS auch noch in der vorstehenden Tabelle ausgibt, habe ich hier der Übersichtlichkeit halber gelöscht.

Auswertung mit Buchtmittelwerten:

Einfaktorielle ANOVA

LM_Tag_33_mean

	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
Zwischen den Gruppen	,034	3	,011	,666	,596
Innerhalb der Gruppen	,134	8	,017		
Gesamt	,168	11			

Der F-Wert für die Varianten entspricht genau dem der Varianzanalyse auf Basis der Einzelwerte. Die SQ sind um den Faktor 10 (10 Tiere pro Bucht) kleiner.